Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Matemática

MA 719 - Álgebra Linear Avançada-Verão

Lista 4

Professor: Charles Almeida - charlesalmeida@mat.ufmg.br

Atenção: Todo exercío da apostila que tiver mais de 3 itens, faça apenas 3 itens da sua escolha.

1. Faça o exercício 7.1.1 da apostila.
2. Prove que a função $\langle , \rangle : M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ dada por $\langle A, B\rangle := tr(B^t \cdot A)$, onde B^t significa a matriz transposta de B e tr é a função traço, é um produto interno em $M_n(\mathbb{R})$.
3. Prove que $(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots \frac{1}{a_n}) \geq n^2$ para quaisquer sequência de números reais positivos$\{a_n\}$.
4. Prove que toda família ortogonal que não contém o vetor nulo é LI.
5. Faça os exercícios 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4.
6. Faça o exercício 7.4.1.